

Aufgabenstellung "Softwareprojekt" – Projektarbeit und Präsentation

In der Projektarbeit sollen Schwerpunkte des Moduls Softwareprojekt (Systementwurf, verteilte Systeme und Web-Programmierung) berücksichtigt werden. Daher ist eine **Webanwendung** mit **Java** (Servlets, JSP oder JSF) zu implementieren, welche eine **Server-Datenbank** zur Ablage der Daten nutzt. Eine Testklasse muss mindestens einen automatisierten, funktionalen **Test** (JUnit) ausführen. Der Einsatz weiterer Technologien (AJAX, SOAP, REST, ORM, HTML5) ist optional. Die Anwendung ist lauffähig in der Studienakademie Bautzen (1-ssabz-01.dssax.de) oder auf einem eigenen Cloud-Server zu installieren. Die Aufgabe ist jeweils nur prinzipiell zu lösen. Details sind zu vernachlässigen. Grenzen Sie hierzu in der Problembeschreibung die Aufgabe ein. Im Grundablauf wird ein Nutzer sich bei der Anwendung anmelden, ein Formular ausfüllen und gesuchte Daten angezeigt bekommen. Mindestens ein schreibender und ein lesender Zugriff auf die Datenbank sind zu implementieren. Der schreibende Zugriff kann dabei auch eine Konfiguration sein.

Projektarbeit Umfang: 10-15 Seiten (**3 Studenten 15-20 S.**) und als Anlage Quellcode mit min. 500 LOC (inkl. eigengeschriebenem/-generiertem HTML, CSS, Konfigurationsdateien)

Formatvorschriften der DHSN müssen nicht eingehalten werden!

Abgabetermin: **30. Januar 2026**, als PDF per E-Mail, Notengewicht: 75%

Inhalt:

1. Deckblatt ("Projektarbeit Softwareprojekt", Thema, Namen, SG)
2. Problembeschreibung und Requirements
3. Use-Case-Diagramm mit kurzer Beschreibung
4. Klassendiagramm mit kurzer Beschreibung
5. ERD (mit Kardinalitäten)
6. Relationales Modell (mit Datentypen, Schlüssel usw.)
7. Deployment Diagramm
8. Weitere notwendige Diagramme z.B. Komponentendiagramm, Activitydiagramm
9. Besonderheiten der Implementierung, GUI usw.; Hardcopies der GUI
10. Testbeschreibung
11. **Zugangsdaten** (URL, Logindaten) für Zugriff auf installiertes Produkt
12. Quellcode als Anlage, farbige Syntax, weißer Hintergrund

Präsentation Dauer: min. 10 min (3 Studenten min. 15 min)

Inhalt: kurze Übersicht und Vorführung Programm

Präsentationstermin: **Anfang 4. Semester (März/April)**, Notengewicht: 25%

Thema	Namen (1-2 Studenten)			Abgabe	Note 75%
Car-Sharing -Verleih	Florian Erlinghagen				
Ticketverkauf für Events					
Punktekartei Flensburg					
Urlaubsort-Weltkarte	Alberto Barnt	Tom Tempel	Phil Dutschmann		
Kursanmeldung					
Wissenstest zu UML	Mika Hanske	Frederik Dehn	Max Richter		
Anwesenheitsabrechnung					
Spielerverwaltung	Stefan Wagner	Lennart Schindler	Jorge Osorio		
Dienstplan					
Weihnachtsbaumverkauf	Florian Willner	Jacob Kieschnick			
Adoption von Haustieren	Jonas Hille	Victoria Schöne			
Passbildliste Name Prax.p.					
Bus-Fahrscheinautomat					
Zeiterfassung					
Sitzplangenerator	Felizitas Melzer	Friederike Ahlner	Nick Kunath		
4-Gewinnt	Alexander Reifenhäuser				

Zugang zum Windows-Server 1-ssabz-01.dssax.de

Eine mit Netbeans und der Datenbank Derby entwickelte Anwendung muss als Serveranwendung verfügbar sein! Daher muss die Anwendung als war-Datei auf einem Anwendungsserver (Tomcat) laufen. Das Datenbankschema ist in die MS SQL Datenbank zu übernehmen.

- Über **Virtuellen Desktop** (Horizon Client) mit DHSN-Netzwerk verbinden mit Ihren DHSN-Account-Daten
- Von dort **Windows-Server 1-ssabz-01.dssax.de** mit Remotedesktopverbindung (unter Start|Windows-Zubehör) erreichbar; Benutzer *dssax\s100XXXX*
- **Tomcat-Server 8.5** mit 1-ssabz-01.dssax.de:**8080** Benutzer *admin* (oder *tomcat*), Passwort *student* verwaltbar
 - Tomcat ist unter C:\XAMPP\ und falls nicht gestartet mit XAMPP-control.exe oder XAMPP_start.bat starten
 - Ihre Anwendung kann als war-Datei in der „Manager App“ deployed werden
 - Log-Dateien sind im Tomcat-Ordner \logs zur Fehlersuche einsehbar

Tomcat 11 ist unter Port **8082** erreichbar! Installiert in C:\Programme\Apache ...
Gleiche Logindaten.

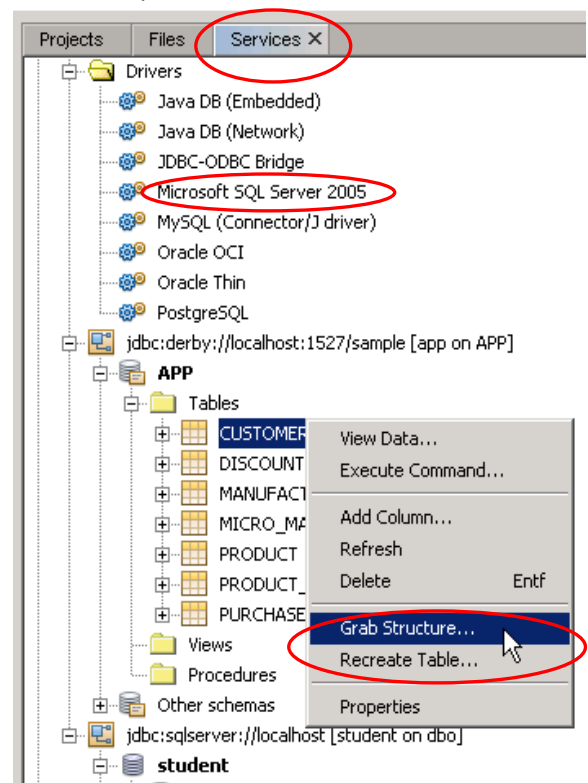
- **MS SQL-Server** ist mit Benutzer *student*, Passwort *student* erreichbar
 - Verwenden Sie in Ihrem Projekt den JDBC-MS SQL-Treiber (z.B. "H:\Dozenten\Geisel\Java\MS SQL DB Treiber\sqljdbc_3.0\enu\sqljdbc4.jar"),

kopieren Sie ihn und nehmen Sie ihn in den Libraries-Ordner des Netbeans-Projektes auf (Add JAR/Folder...)

- Das Verwaltungsprogramm ist auf dem Server unter Start|Programme|Microsoft SQL Server|Enterprise Manager startbar (vorher mit RemoteDesktop verbinden)
- **MySQL-Datenbank** läuft und kann mit XAMPP-Panel verwaltet werden
- ~~(Glassfish-Server C:\programme\glassfish-4.1.1, kann auf einem alternativem Port gestartet (bin\startserv.bat) werden:~~
~~glassfish-4.1.1\glassfish\domains\domain1\config\domain.xml ändern~~
~~—<network-listener port="8082" protocol="http-listener-1..."~~
- **(Postgres-Server 15** ist installiert, Nutzernamen postgres, Passwort superpostgres, Port 5432, begrenzte Freigabe im lokalen Netz: ggf. mehr Rechte geben, pgAdmin4 ist installiert)
- **(Internet Information Server** ist auf Port **80** und **443** installiert und gestartet)
- **(Apache Web-Server** ist mit XAMPP installiert, kann auf einem alternativem Port **8081** gestartet werden)
- **Eclipse** muss individuell installiert werden! Installer ist in C:\temp\Eclipse Install
- **MongoDB 8** ist installiert als Windows Service durch m100009, **MongoDB Compass** für Zugriff, Konfiguration für Zugriff lokales Netzwerk <install directory>\bin\mongod.cfg bindIP:0.0.0.0 Dienst neu starten nach Änderungen, für Firewall mit PowerShell:
netsh advfirewall firewall add rule name="Open mongod port 27017" dir=in action=allow protocol=TCP localport=27017
- **MongoDB Atlas Cloud-Datenbank** Port 27017 ist von diesem Server in unserer Firewall freigegeben (auch in Eduroam), in Atlas muss die Adresse des Servers bzw. unseres Netzwerkes hinzugefügt werden
- **Alternative Software** (z.B. Datenbanken, Application Server) können Sie als *student* installieren, da dieser Benutzer Administratorrechte hat; ggf. mit Herrn Lerch-Baier abstimmen

Variante zum Kopieren der Derby Datenbankstruktur mit Hilfe von Netbeans (auf 1-ssabz-01.dssax.de) auf MS SQL Server:

- gesamten Datenbankdateiordner je nach Version aus C:\Users\ *Benutzername* \AppData\Roaming\NetBeans\Derby*Datenbankname* oder c:\Benutzer*Benutzername*\.netbeans-derby*Datenbankname* auf gleichen Pfad in ssabautzen3 auf c: kopieren (mit Benutzernamen studentXX)
Sie können hierzu P: verbinden! Z.B.
 - in der Ordnerstruktur auf „Netzwerk“ gehen und mit der rechten Maustaste „Netzwerklaufwerk verbinden“ auswählen
 - oder Sie können bei einer Remote-Desktop-Verbindung beim Start „Optionen einblenden“, Reiter „Lokale Ressourcen“ wählen, Button „Weitere“ und dort die benötigten Laufwerke anhängen
 - auf dem 1-ssabz-01.dssax.de in Netbeans ein beliebiges Java-Projekt öffnen oder anlegen, dann unter Services|Drivers ggf. Derby-Treiber derbyclient.jar als „Java DB“ installieren (Kontextmenü: New Driver) bzw. auf korrekte Version konfigurieren (Kontextmenü: Customize); die Treiber sind unter: C:\Programme\Sun\JavaDB oder ... \glassfish-4.0\... oder ... \glassfishv3\...
 - Unter Service | Drivers ggf. MS SQL Treiber installieren (Kontextmenü: New Driver) mit den Treibern
 - kopieren des Ordners von H:\Dozenten\Geisel\Java\MS SQL DB Treiber\sqljdbc_3.0\enu
 - oder Treiber direkt von den Webseiten von Microsoft
 - Datenbankverbindung zu Ihrer JavaDB und MS SQL Server-Datenbank herstellen (Kontextmenü: New Connection) Driver Name: Microsoft SQL Server 2005, host: localhost, Databasename: studentX, User Name: student, Password: student, testen mit Button „Test Connection“, im nächsten Fenster: Select Schema: dbo
 - Wenn Sie eine eigene Datenbank anlegen wollen: Auf der MS-SQL-Datenbank-Connection mit rechter Maustaste „Execute Command...“ anklicken, „create database
- MeinDatenbankname*“ eingeben und ausführen  und ggf. noch einmal „New Connection...“ mit diesem Datenbanknamen ausführen
- Jede Tabelle aus Derby mit Kontextmenü: „Grab Structure...“ exportieren und mit „Recreate Table...“ in MS SQL Datenbank importieren
 - Datenbanktreiber in Ihrem Java-Programm ändern



Installation Docker auf Windows Server 2019

- "Normaler" Docker Desktop geht nicht!
- Skript von Microsoft in Powershell starten:

Invoke-WebRequest -UseBasicParsing "https://raw.githubusercontent.com/microsoft/Windows-Containers/Main/helpful_tools/Install-DockerCE/install-docker-ce.ps1" -o install-docker-ce.ps1

.\install-docker-ce.ps1

- Für **Windows**-Container, Linux-Container extra!

Hilfe: <https://learn.microsoft.com/de-de/virtualization/windowscontainers/quick-start/run-your-first-container>

- Windows Admin Center ist installiert für Verwaltung von Containern, was nicht funktioniert
- Für Linux: (Hypervisor lässt sich nicht installieren, da der Rechner schon mit VMWare virtualisiert ist!)
 1. Hypervisor aktivieren!
 2. Linux-Distribution installieren
 3. ?

<https://3rdman.de/2019/03/docker-in-windows-server-2019-installieren/> hat geklappt. **Windows**-Docker Container laufen! Nanoserver zum Testen installiert. Weitere Infos: docker info, docker image list, docker --version

Ubuntu 24 ist installiert Unixuser:student Password:student

Aufruf mit wsl funktioniert (als Login m100...), **wsl2 erst ab Windows Server 2022**

<https://www.altaro.com/msp-dojo/linux-containers-windows-server-2019/> nur Docker **Enterprise** Edition kann **Linux**-Container ausführen! *docker info* zeigt in letzter Zeile z.B. nur Community Engine:

Docker Community wieder deinstalliert, Docker Enterprise installiert, **Neustart noch offen:**

Restart-computer, weiter mit PowerShell als Administrator:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("LCOW_SUPPORTED", "1", "Machine")
```

```
Restart-Service docker
```

```
Docker pull Debian
```

```
Docker run -it --name Debian_test Debian
```

```
Testen: Uname -r
```

```
Apt-get update
```

```
Apt-get install elinks
```

```
Then let's open google in elinks: Elinks https://www.google.com
```